

TD/TP Analyse d'évènements réseaux avec Wireshark

CNAM

05 Avril 2023

Ce document permet à l'étudiant d'apprendre à utiliser l'outil Wireshark dans une première partie TD. Dans la seconde partie, l'étudiant va effectuer l'investigation réseau de l'attaque effectuée dans les cours précédents (TP).

1 TD : Découverte de Wireshark

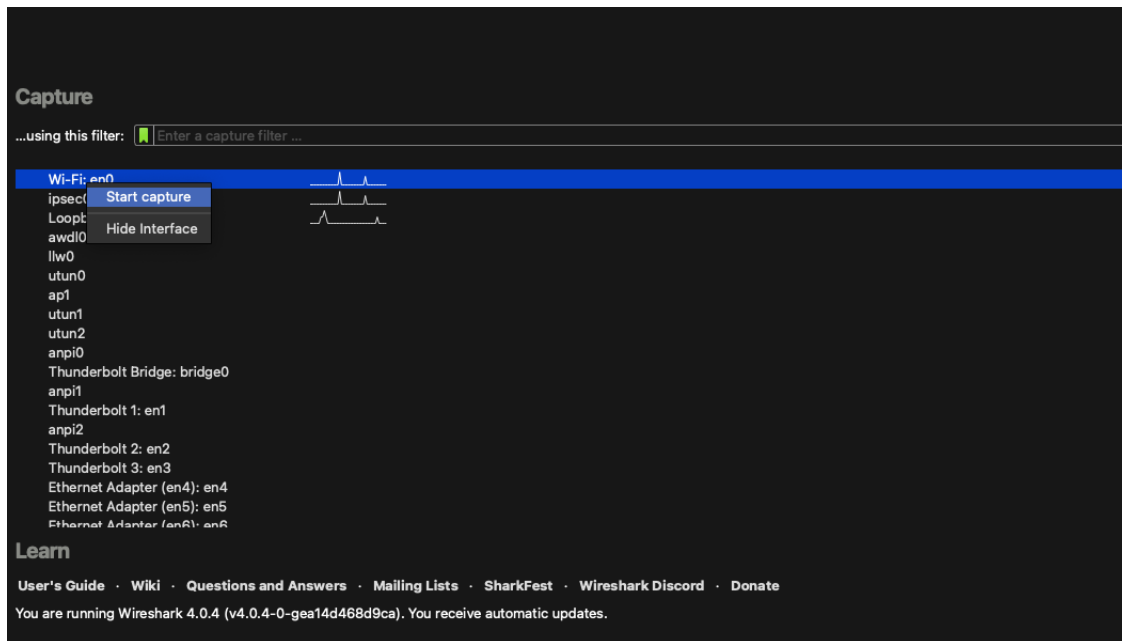
Wireshark est un outil d'analyse de protocole réseau permettant de capturer et d'analyser le trafic réseau. Il s'agit d'un outil open-source et cross-plateforme. Dans ce TD, nous allons couvrir les bases de l'utilisation de Wireshark.

1.1 Télécharger et installer Wireshark

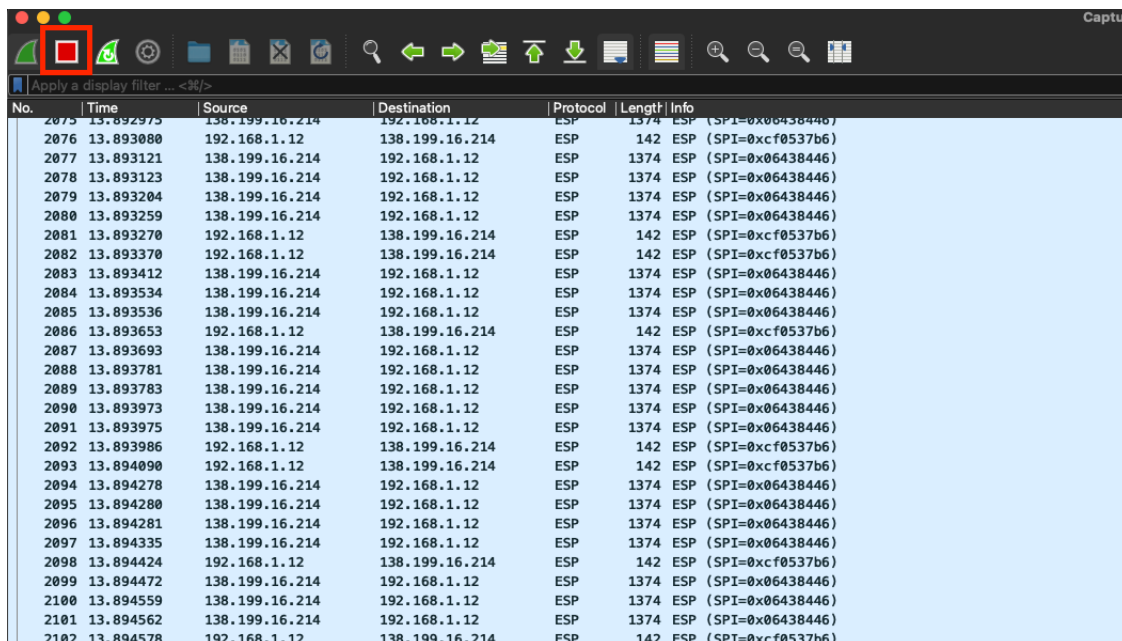
La première étape consiste à télécharger et installer le logiciel depuis le site officiel <https://www.Wireshark.org/download.html>. Une fois téléchargé, exécuter le programme d'installation et suivre les instructions (vous pouvez aussi télécharger la version portable sur Windows si vous ne souhaitez pas installer directement le logiciel).

1.2 Capturer du trafic

Après avoir installé Wireshark, lancer l'application. On observe une liste d'interfaces réseau disponibles de la machine. Sélectionner l'interface sur laquelle vous souhaitez capturer le trafic et cliquer sur le bouton "Démarrer la capture".



Une fois la capture du trafic lancée, Wireshark affichera les paquets capturés en temps réel. Examiner les différents champs. On y retrouve les adresses IP source et de destination, les protocoles, les numéros de port, la longueur des paquets et des informations sommaire. Pour stopper la capture, cliquer sur le bouton rouge en haut à gauche sur la barre d'outils.



1.3 Analyser le trafic capturé

L'outil permet également de filtrer le trafic capturé en fonction de divers critères. Par exemple, vous pouvez filtrer le trafic par adresse IP, protocole, numéro de port et même par mots-clés spécifiques. Pour appliquer un filtre, il suffit de cliquer sur le bouton "Filtrer" et d'entrer les critères de filtre. Wireshark affichera uniquement les paquets qui correspondent aux critères de filtre.

1.3.1 Exemples de filtres

- Filtrer par protocole :
 - Pour filtrer uniquement les paquets TCP, utiliser l'expression de filtre "tcp".
 - Pour filtrer uniquement le trafic HTTP, utiliser l'expression de filtre "http".
 - Pour filtrer uniquement le trafic SMTP, utiliser l'expression de filtre "smtp".
 - Pour filtrer uniquement le trafic DNS, utiliser l'expression de filtre "dns".
- Filtrer par adresse IP/Port :
 - Pour filtrer le trafic par adresse IP, utiliser l'expression de filtre "ip.addr == x.x.x.x", où x.x.x.x est l'adresse IP que vous souhaitez filtrer. Ce filtre n'affichera que les paquets envoyés ou reçus à partir de l'adresse IP spécifiée.
 - Pour filtrer le trafic par numéro de port, utiliser l'expression de filtre "tcp.port == x", où x est le numéro de port que vous souhaitez filtrer. Ce filtre n'affichera que les paquets envoyés ou reçus depuis le port spécifié.
- Filtrer par adresse MAC :
 - Pour filtrer le trafic par adresse MAC, utiliser l'expression de filtre "eth.addr == xx:xx:xx:xx:xx:xx", où xx:xx:xx:xx:xx:xx est l'adresse MAC souhaitée à filtrer. Ce filtre n'affichera que les paquets envoyés ou reçus à partir de l'adresse MAC spécifiée.

Ce ne sont là que quelques exemples d'utilisation des filtres dans Wireshark. Il est possible de créer vos propres filtres en fonction de vos besoins et exigences spécifiques (investigation numérique, analyse malware, debugging,...). Retrouvez l'ensemble des filtres ici : <https://www.Wireshark.org/docs/man-pages/Wireshark-filter.html>

1.4 Sauvegarder le trafic capturé

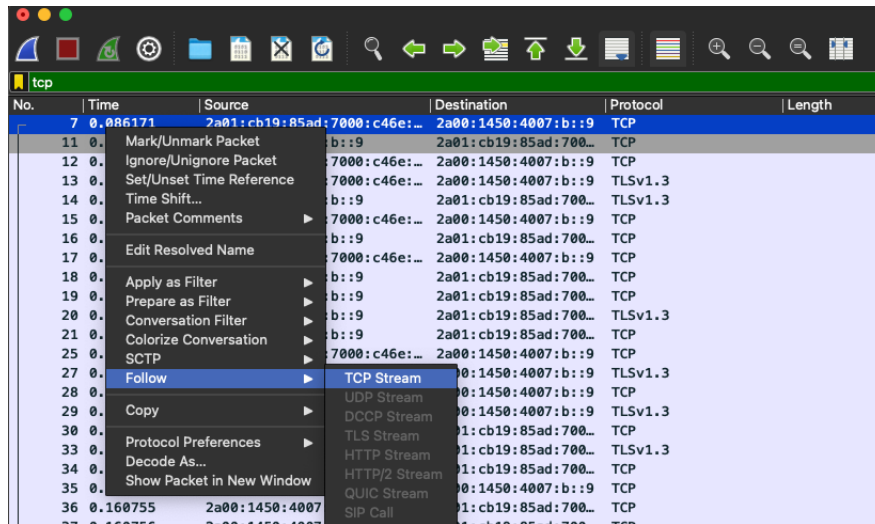
Après avoir analysé le trafic capturé, il est possible de l'enregistrer comme référence ultérieure. Wireshark vous permet d'enregistrer les paquets capturés dans différents formats tels que pcap, pcap-ng et pcap-remote. Pour enregistrer le trafic capturé, allez dans le menu "Fichier" et sélectionnez l'option "Enregistrer". Choisissez le format de fichier et l'emplacement souhaités et cliquez sur "Enregistrer".

1.5 Suivre un flux TCP

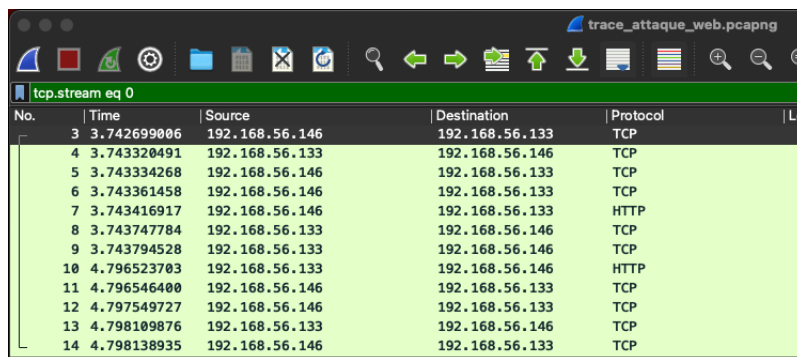
Le suivi d'un flux TCP est une fonctionnalité utile de Wireshark, elle permet d'observer un flux complet de données entre deux points de terminaison. Utiliser cette fonctionnalité pour analyser le contenu des données transmises, y compris le texte, les images et d'autres types de fichiers.

Pour suivre un flux TCP, vous devez d'abord identifier le flux que vous souhaitez suivre via l'utilisation des filtres.

Une fois que vous avez identifié le flux TCP que vous souhaitez suivre, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quel paquet appartenant à ce flux et sélectionnez "Suivre" dans le menu contextuel. Sélectionnez ensuite "TCP Stream" dans le sous-menu.



Wireshark ouvrira une nouvelle fenêtre qui affiche l'intégralité du flux TCP entre les deux points de terminaison.



Si vous souhaitez conserver le flux TCP pour une analyse future, enregistrez le!

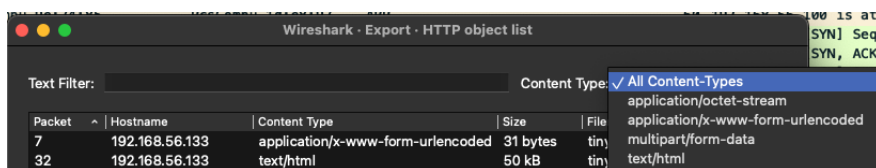
1.6 Extraire des fichiers

On se positionne dans le cadre de l'analyse du trafic HTTP. En utilisant la fonctionnalité "Exporter des objets", il est possible d'extraire des fichiers tels que des images, des vidéos et d'autres types de fichiers transmis via ce protocole (ex: des malwares!).

Identifier le fichier que vous souhaitez extraire en observant la colonne "Info" dans la liste des paquets et en identifiant les paquets qui contiennent le fichier.

Pour exporter le fichier, rendez-vous dans le menu "Fichier" puis sélectionnez "Exporter les objets" / "HTTP". Cela ouvrira une nouvelle fenêtre qui affiche une liste de tous les objets HTTP qui ont été capturés pendant la session de capture.

Dans la liste des objets, sélectionner le fichier à extraire et cliquez sur le bouton "Enregistrer". Vous pouvez choisir l'emplacement et le format d'enregistrement du fichier. Vous pouvez également enregistrer l'intégralité des fichiers.



1.7 Questions

Dans cette partie, commencer par lancer Wireshark et capture du trafic pendant environ 1 minutes. Naviguer sur internet durant la capture sur le site `www.example.com`. Une fois la capture effectuée répondre aux questions ci-dessous.

1. Proposer un filtre permettant d'afficher uniquement les requêtes DNS à destination `www.example.com`
2. Retrouver l'adresse MAC de votre machine dans votre capture réseau. Comment filtrer l'ensemble du trafic sur les en-tête Ethernet qui contiennent votre adresse MAC ?
3. Proposer un filtre pour se concentrer sur le trafic de la plage de ports [80...666].
4. Analyser le trafic HTTPS (port 443) de votre fichier de capture grâce au filtre approprié.
 - Quel est le protocole de transport utilisé ?
 - Quel est le protocole applicatif utilisé ?
 - Analysez le protocole de la couche applicative, que constatez-vous ?
5. Quel est le filtre à utiliser pour rechercher la chaîne de caractères "IP" dans n'importe quelle requête http ?

2 TP : Analyse d'une capture réseau

Dans cet exercice pratique, nous nous plaçons dans la situation décrite ci-dessous.

*La DSI vous contacte. Un attaquant aurait exfiltré des données confidentielles de l'entreprise et menace la diffusion au grand public. Sur le DLS (Data Leak Site), un fichier exfiltré est disponible en guise de preuve. Ce fichier provient de la plateforme de partage de connaissances wordpress centralisée de l'entreprise d'adresse IPv4 **192.168.56.133**. Une sonde a enregistré le trafic réseau. L'administrateur a effectué l'extraction d'un fichier de capture brut.*

Dans cet exercice, vous fournirez un rapport d'investigation partiel. Ce dernier devra mettre en lumière :

- Une première description et analyse de la menace.
- Les dates clés.
- L'identification et l'explication de la vulnérabilité exploitée.
- Vos premières conclusions et hypothèses

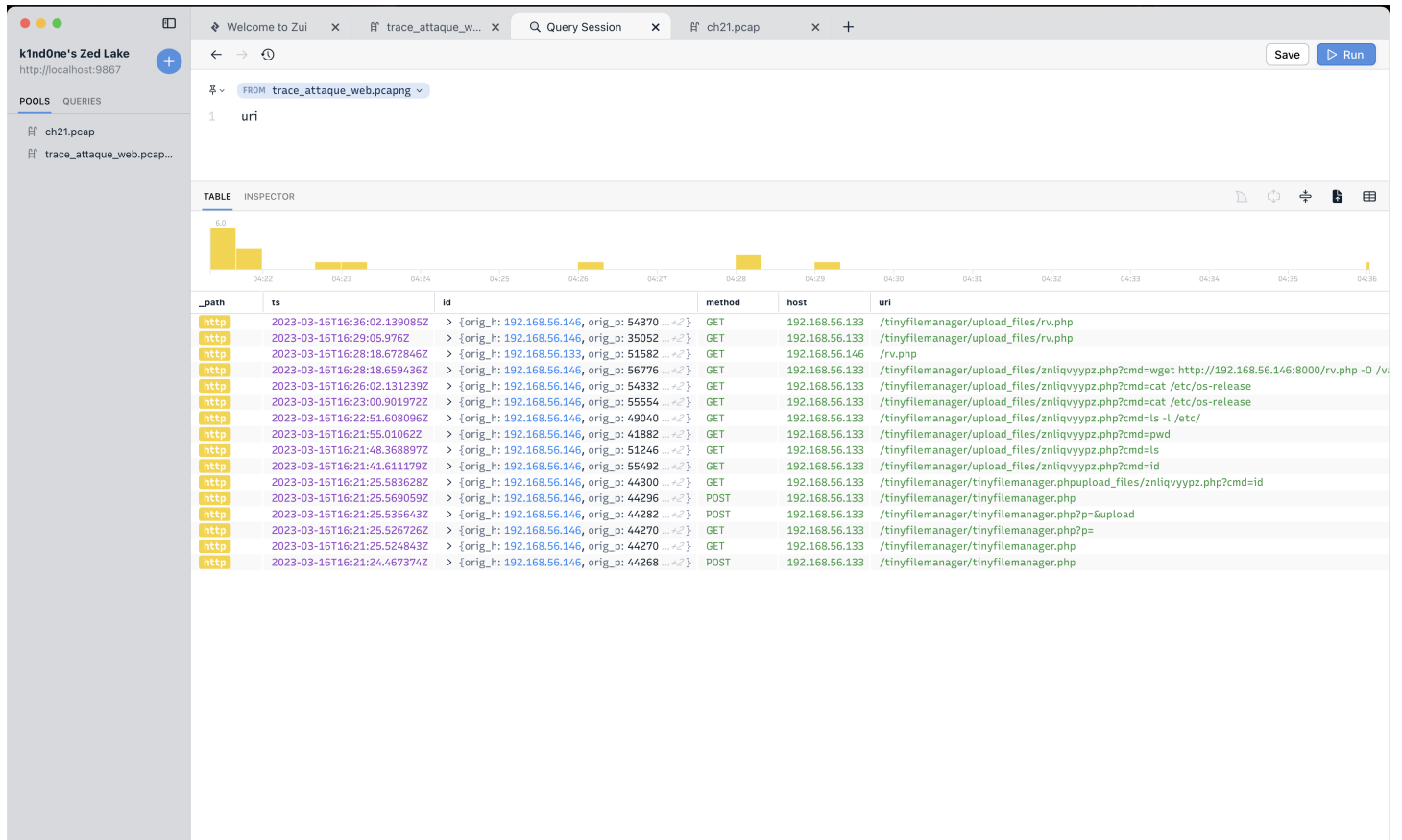
- Les indicateurs de compromissions identifiés.

Le fichier de capture est disponible sur moodle.

3 Pour aller plus loin

Vous pouvez tester la résolution de cet exercice en utilisant le logiciel Zui (BRIM) disponible au téléchargement ici : <https://zui.brimdata.io/>

Une connaissance du langage ”zed” associé pourra vous faire gagner un temps considérable lors de vos investigations.



Exemple d'utilisation de Zui